ML - Session 1

Machine Learning :

ML شاخه‌ای از Ai که به سیستم‌ها این توانایی رو میده که از داده‌ها یاد بگیرند و عملکرد خود را بهبود بدن.

ML DL AI

چرا ML؟

- ★ پیش‌بینی رفتار کاربران
- ★ پیشنهاد محصولات
- ★ سیستم‌های توصیه‌گر
- ★ پزشکی

یادگیری ماشین

Supervised Learning :

unsupervised Learning : ورودی داریم اما خروجی مشخص نداریم

label X

بدون مشخص الگو

یادگیری تقویتی (Reinforcment Learning)

در این روش، مدل یک عامل (Agent) است که در محیطی قرار دارد و بر اساس عملها (Actions) پاداش (Reward) یا جریمه دریافت می‌کنه

Agent → عامل یادگیرنده

Environment → محیط

Action → انتخاب‌های مدل

Reward → پاداش یا جریمه

Policy → استراتژی

Supervised Learning: → Algorithm

Linear Regression
Logistic Regression
KNN (k_Nearest Neighbors)
SVR
Decision Tree
Random Forest

unsupervised Learning: → clustering

k_means
t_SNE
DBSCAN

Reinforcement:

Q_Learning
SARSA
DQN

Semi_Supervised Learning:

ترکیب داده‌های لیبل دار و بدون لیبل

Self_Supervised Learning:

تولید لیبل از خود داده.

online learning:

Batch Learning

دسته بندی انواع وظایف یادگیری ماشین :

1- Regression :

هدف پیش بینی یک مقدار عددی پیوسته (Contnious) بر اساس داده‌های ورودی.

- Simple Linear Regression
- Multiple Linear Regression
- polynomial Regression
- SVR (Support vector Regression)
- Decision Tree Regression.
- Random Forest Regression

کاربردها :

پیش بینی قیمت خانه

پیش بینی فروش

پیش بینی قیمت ارز

پیش بینی دما

2- classification :

1- Logistic Regression
2- SVM
3- Decission Tree Classification
4- K-NN (K-Nearest Neighbors)
5- Naive Bayes
6- Neural Networks

کاربردها :

تشخیص دیابت

تشخیص اسپم در ایمیل ها

3- clustering (خوشه بندی):

تقسیم داده ها به گروه‌هایی بدون برچسب به طوری که اعضای هر گروه بیشترین شباهت را به هم دارند.

1. k-means
2. DBSCAN

⋮

کاربردها:

- دسته بندی مشتریان براساس رفتار
- تحلیل شبکه های اجتماعی
- خوشه بندی تصاویر مشابه

Regression

Simple Linear Regression

$x = 5$

$y = x + 2$

برای مدل سازی رابطه بین دو متغیر استفاده می‌شود.

1- متغیر مستقل

2- متغیر وابسته

$$\overbrace{Y}^{\text{متغیر وابسته}} = \underbrace{\beta_0}_{\text{عرض از مبدأ}} + \underbrace{\beta_1}_{\text{شیب خط}} \overbrace{X}^{\text{متغیر مستقل}} + \underbrace{\epsilon}_{\text{فاصله واقعی داده از خط پیش بینی شده}}$$